Chimie · Isomérie et nomenclature — pièges et méthodes

Module 2 · FC3 + FC4
un arbre par piège

Les pièges

A Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique · B Le groupe 4 est en avant, ou mal classé · C Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E · D Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois · E Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie · F Le mauvais OH est lu en Fischer · G Une fonction est confondue avec sa voisine · H Le nom a une seule erreur · I Une définition ou un type d'isomère est échangé · J Un nombre est faux d'une seule erreur

A Un coin dessiné fait croire à un carbone asymétrique

rubrique A du mémo · « est chiral(e) / achiral(e) »

Ça tombe sous la forme : *« La molécule F est chirale » · « Le Kétoprofène est achiral » · « La méphédrone est achirale »*

MÉTHODE · ARBRE A, DANS L'ORDRE

❶ Le carbone a-t-il 4 liaisons simples ?
- ▸ non (C=C, C=O, C≡C) → pas asymétrique ✗
- ▸ oui → ❷

❷ J'écris ses 4 groupes, H compris (un H non dessiné compte). Deux groupes sont-ils identiques (2 H, 2 CH_3, 2 branches qui restent pareilles jusqu'au bout, même dans un cycle) ?
- ▸ oui → pas asymétrique ✗ (même si un coin est dessiné)
- ▸ non → carbone asymétrique ✓ ; si l'item parle de la molécule → ❸

❸ La molécule a-t-elle au moins un carbone asymétrique ?
- ▸ non → achirale
- ▸ oui → ❹

❹ A-t-elle deux carbones asymétriques qui portent les mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → composé méso : achiral
- ▸ non → chirale

À SURVEILLER

Médisup dessine un coin sur un carbone qui porte deux groupes identiques (un $CH(CH_3)_2$, un carbone entre deux chaînes pareilles), ou demande « chiral » pour un composé méso.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

coin sur un $CH(CH_3)_2$ · deux CH_3 · deux éthyles · chiral / achiral · méso

« Le carbone qui porte le OH du pentan-3-ol est asymétrique. »

❶ oui
❷ H, OH, deux éthyles → pas asymétrique

✗ **Faux — deux éthyles**

« Le 2-chlorobutane est chiral. »

❶ oui
❷ H, Cl, CH_3, C_2H_5 → asymétrique
❸ oui
❹ non → chirale

✓ **Vrai**

« Dans $(CH_3)_2CH–CH_2–OH$ dessiné avec un coin sur le CH, ce carbone est asymétrique. »

❶ oui
❷ deux CH_3 → pas asymétrique

✗ **Faux — le coin ne prouve rien**

« Le (2R,3S)-butane-2,3-diol est chiral. »

❸ deux carbones asymétriques
❹ mêmes substituants (H, OH, CH_3), un R et un S → méso

✗ **Faux — méso : achiral**

B Le groupe 4 est en avant, ou mal classé

rubrique B du mémo · « est de configuration R / S »

Ça tombe sous la forme : *« Le carbone asymétrique est de configuration R » · « Les carbones asymétriques 2 et 3 sont de configuration S » · « Le carbone 2 est de configuration R »*

MÉTHODE · ARBRE B, DANS L'ORDRE

❶ Je numérote les 4 groupes de 1 à 4 : je compare les atomes directement liés au carbone (numéro atomique : I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H) ; en cas d'égalité, je compare les atomes suivants, branche la plus riche d'abord ; une double liaison compte comme deux liaisons simples.
- ▸ classement écrit → ❷

❷ Où est le groupe 4 ?
- ▸ en pointillé (en arrière), ou H non dessiné à côté d'un trait plein → je lirai le sens tel quel
- ▸ en trait plein (en avant), ou H non dessiné à côté d'un pointillé, ou à l'horizontale en Fischer → je lirai le sens puis je l'inverserai

❸ Je tourne 1 → 2 → 3 :
- ▸ sens des aiguilles d'une montre → R (S si ❷ a dit d'inverser)
- ▸ sens inverse → S (R si ❷ a dit d'inverser)

À SURVEILLER

La configuration proposée est l'opposée : le groupe 4 est en avant et l'on a oublié d'inverser, ou deux groupes ont été classés « au plus gros » au lieu du premier atome qui diffère.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

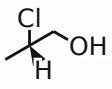
H en trait plein · H non dessiné face à un pointillé · H horizontal en Fischer · $CH(CH_3)_2$ contre CH_2OH · C=O compté double



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ NH_2 > éthyle > CH_3 > H
❷ H non dessiné face au trait plein : arrière, lire tel quel
❸ sens des aiguilles d'une montre → R

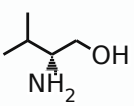
✓ **Vrai**



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ Cl > CH_2OH > CH_3 > H
❷ H en trait plein : avant, inverser
❸ sens des aiguilles d'une montre → R lu → inversé : S

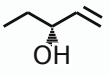
✗ **Faux — le 4 est en avant**



« Le carbone asymétrique est de configuration S. »

❶ NH_2 > CH_2OH (O, H, H) > $CH(CH_3)_2$ (C, C, H) > H
❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser
❸ sens inverse → S lu → inversé : R

✗ **Faux — S vient de $CH(CH_3)_2$ classé avant CH_2OH**



« Le carbone asymétrique est de configuration R. »

❶ OH > $CH{=}CH_2$ (C, C, H) > CH_2CH_3 (C, H, H) > H
❷ H non dessiné face au pointillé : avant, inverser
❸ sens inverse → S lu → inversé : R

✓ **Vrai**

C — Une double liaison « ni Z ni E » reçoit un Z ou un E

rubrique C du mémo · « la double liaison est de configuration Z / E »

Ça tombe sous la forme : *« La double liaison est de configuration Z » · « Les doubles liaisons sont de configuration Z » · « La molécule F présente des stéréoisomères Z et E »*

MÉTHODE · ARBRE C, DANS L'ORDRE

❶ Chacun des deux carbones de la double liaison C=C porte-t-il deux groupes différents ?
- ▸ non : un carbone porte 2 H ou 2 groupes identiques (=CH_2, =$C(CH_3)_2$) → ni Z ni E ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Sur chaque carbone, j'entoure le groupe prioritaire avec le classement de l'arbre B ❶ (numéro atomique), pas « la chaîne la plus longue ».
- ▸ deux groupes entourés → ❸

❸ Où sont les deux groupes entourés ?
- ▸ du même côté de la double liaison → Z
- ▸ de part et d'autre → E

❹ Pas de double liaison, mais un cycle qui porte deux groupements : sont-ils du même côté du plan ?
- ▸ oui : tous deux en trait plein, ou tous deux en pointillé → cis
- ▸ non : l'un en trait plein, l'autre en pointillé → trans

À SURVEILLER

Une double liaison en bout de chaîne (=CH_2) ou qui porte =$C(CH_3)_2$ est dite Z ou E ; Z/E est jugé avec les chaînes carbonées au lieu des priorités ; sur un cycle, cis et trans sont échangés.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

=CH_2 · =$C(CH_3)_2$ · chaîne la plus longue · Br, Cl, O prioritaires · cis / trans

« Dans $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_2{-}OH$, la double liaison est de configuration Z. »

❶ un carbone porte deux CH_3 → ni Z ni E

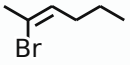
✗ **Faux — ni Z ni E**



« La double liaison est de configuration Z. »

❶ oui (CH_3, H / éthyle, CH_3)
❷ CH_3 à gauche, éthyle à droite
❸ même côté → Z

✓ **Vrai**



« La double liaison est E, car les deux chaînes carbonées sont de part et d'autre. »

❶ oui
❷ Br > CH_3 à gauche ; propyle > H à droite
❸ Br et propyle du même côté → Z

✗ **Faux — on juge avec Br**

« Dans le cyclopentane-1,2-diol dessiné avec les deux OH en trait plein, les OH sont trans. »

❹ pas de C=C, un cycle : tous deux en trait plein → cis

✗ **Faux — cis**

D — Un seul descripteur change, ou un méso est compté deux fois

rubrique D du mémo · « composé méso, énantiomères, diastéréoisomères »

Ça tombe sous la forme : *« G est un composé méso » · « Le (2R,3S) et le (2S,3R) sont énantiomères »*

MÉTHODE · ARBRE D, DANS L'ORDRE

❶ Même molécule, seuls les descripteurs changent ? J'écris les descripteurs des deux (R/S de chaque carbone asymétrique, Z/E de chaque double liaison) l'un sous l'autre :
- ▸ tous identiques → même molécule
- ▸ tous les R/S inversés et tous les Z/E identiques → ❷
- ▸ tout autre cas (une partie seulement des R/S inversée, ou un Z/E changé) → diastéréoisomères

❷ Les deux carbones asymétriques portent-ils les mêmes substituants, avec un R et un S (RS contre SR) ?
- ▸ oui → même molécule : composé méso
- ▸ non → énantiomères

❸ L'item dit « méso » : deux carbones asymétriques aux mêmes substituants, l'un R et l'autre S ?
- ▸ oui → méso : achiral, ne dévie pas la lumière
- ▸ non (RR, SS, ou substituants différents) → pas méso

À SURVEILLER

Deux stéréoisomères dont un seul descripteur change sont dits énantiomères ; un méso (RS et SR) est compté comme deux molécules ; deux isomères Z et E sont dits énantiomères.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

énantiomères / diastéréoisomères · RS = SR (méso) · Z et E · même molécule

« Le (2R,3R)- et le (2S,3S)-3-bromobutan-2-ol sont énantiomères. »

❶ tous les R/S inversés → ❷
❷ substituants différents (Br d'un côté, OH de l'autre) → énantiomères

✓ **Vrai**

« Le (2R,5S)- et le (2S,5R)-hexane-2,5-diol sont deux énantiomères. »

❶ tous les R/S inversés → ❷
❷ mêmes substituants, RS contre SR → même molécule : méso

✗ **Faux — une seule molécule (méso)**

« Le (2R,3S)- et le (2R,3R)-2-chloropentan-3-ol sont diastéréoisomères. »

❶ seul C3 change → diastéréoisomères

✓ **Vrai**

« Le (Z)- et le (E)-hex-2-ène sont énantiomères. »

❶ un Z/E change → diastéréoisomères

✗ **Faux — diastéréoisomères**

E — Le signe est contredit, ou le mélange racémique dévie

rubrique E du mémo · « dévie la lumière polarisée, lévogyre, racémique »

Ça tombe sous la forme : *« Le (+)-Talose est lévogyre » · « Le (+)-Talose est un racémique » · « Le mélange G + G' dévie la lumière polarisée »*

MÉTHODE · ARBRE E, DANS L'ORDRE

❶ La molécule est-elle chirale (arbre A) ?
- ▸ non (dont méso) → ne dévie pas
- ▸ oui → ❷

❷ L'échantillon contient-il un seul énantiomère, ou les deux en quantités égales (mélange racémique) ?
- ▸ mélange racémique → ne dévie pas
- ▸ un seul énantiomère (ou « la molécule » seule) → dévie → ❸

❸ Le sens se lit dans le signe écrit devant le nom :
- ▸ (+) → dextrogyre : vers la droite
- ▸ (−) → lévogyre : vers la gauche
- ▸ seulement R ou S, ou D ou L, pas de signe → sens impossible à prévoir

À SURVEILLER

Le signe est contredit (« le (+)-X est lévogyre »), un mélange racémique ou une molécule achirale « dévie », ou le sens est déduit de R/S ou de D/L.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

(+) / lévogyre · (−) / dextrogyre · mélange racémique · R donc (+) ? · D donc (+) ?

« La (−)-menthone pure dévie la lumière vers la droite. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère → dévie
❸ (−) : vers la gauche

✗ Faux — (−) = gauche

« Un mélange équimolaire de (R)- et de (S)-2-bromopentane ne dévie pas la lumière. »

❶ chirale
❷ mélange racémique → ne dévie pas

✓ Vrai

« Le (S)-pentan-2-ol pur est lévogyre, puisqu'il est S. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère → dévie
❸ seulement S, pas de signe : sens impossible à prévoir

✗ Faux — S ne donne pas le signe

« Le (+)-α-pinène pur est dextrogyre. »

❶ chirale
❷ un seul énantiomère → dévie
❸ (+) : vers la droite → dextrogyre

✓ Vrai

F — Le mauvais OH est lu en Fischer

rubrique F du mémo · « est de configuration D / L »

Ça tombe sous la forme : *« Le galactose est de configuration D » · « Le (+)-Talose est de configuration D »*

MÉTHODE · ARBRE F, DANS L'ORDRE

❶ Je repère le CH_2OH, en bas de la chaîne verticale.
- ▸ trouvé → ❷

❷ Je prends le carbone asymétrique juste au-dessus (le plus proche du CH_2OH) ; les autres OH ne comptent pas.
- ▸ carbone choisi → ❸

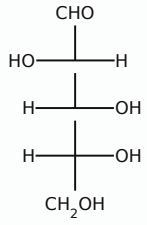
❸ Son OH est :
- ▸ à droite → D
- ▸ à gauche → L (D ou L ne dit rien de R/S ni du sens (+) ou (−))

À SURVEILLER

Le OH du haut est lu à la place de celui du bas, ou D est confondu avec (+) ou avec R.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

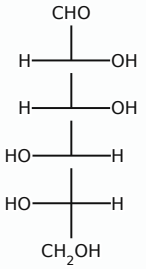
OH du haut · D = (+) ? · D = R ?



« Cet ose est de configuration L. »

❶ CH_2OH en bas
❷ carbone juste au-dessus : C4
❸ OH à droite → D

✗ Faux — l'OH du haut, à gauche, ne compte pas



« Cet ose est de configuration L. »

❶ CH_2OH en bas
❷ carbone juste au-dessus : C5
❸ OH à gauche → L

✓ Vrai

« Le D-allose est forcément dextrogyre. »

❸ D ou L ne dit rien du sens (+) ou (−)

✗ Faux — D ≠ (+)

« Dans l'arabinose dessiné (à gauche), l'OH du carbone 2 est à gauche, donc l'ose est L. »

❷ seul le carbone juste au-dessus du CH_2OH compte (C4)
❸ OH de C4 à droite → D

✗ Faux — mauvais OH

G · Une fonction est confondue avec sa voisine

rubrique G du mémo · « possède une fonction…, alcool primaire, hydrocarbure saturé »

Ça tombe sous la forme : *« Le benfluorex possède une fonction amide » · « … présente un alcool primaire » · « … est un hydrocarbure saturé » · « L'acétate de linalyle possède une fonction éther »*

MÉTHODE · ARBRE G, DANS L'ORDRE

❶ J'entoure chaque groupe qui contient O, N, S ou un halogène.
- ▸ groupes entourés → ❷

❷ Y a-t-il un C=O ? Je lis ce qui est collé au carbone du C=O :
- ▸ oui : O–H → acide carboxylique ; O–C → ester ; N → amide ; H → aldéhyde ; deux C → cétone
- ▸ non : O–H sur un carbone → alcool ; C–O–C → éther-oxyde ; N → amine ; S–H → thiol ; F, Cl, Br, I → halogénure

❸ Alcool : je compte les carbones liés au carbone qui porte le OH :
- ▸ 1 → primaire
- ▸ 2 → secondaire
- ▸ 3 → tertiaire

❹ « Hydrocarbure » : la molécule ne contient-elle que C et H ?
- ▸ non → pas un hydrocarbure
- ▸ oui, avec une C=C ou une C≡C → insaturé
- ▸ oui, sans C=C ni C≡C (même avec un cycle) → saturé

À SURVEILLER

Une amine voisine d'une cétone est dite amide, un éther est dit ester, un alcool primaire est dit secondaire, une molécule avec O ou N est dite hydrocarbure, un alcane cyclique est dit insaturé.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

amide / amine · ester / éther · primaire / secondaire · hydrocarbure · saturé / insaturé

« CH_3–CO–NH–CH_3 possède une fonction amine. »

❶ N et C=O entourés
❷ N collé au carbone du C=O → amide

✗ **Faux — amide**

« CH_3–CH_2–O–CO–CH_3 possède une fonction ester. »

❶ O entourés
❷ O–C collé au carbone du C=O → ester

✓ **Vrai**

« Le cyclohexane est un hydrocarbure insaturé. »

❹ C et H seulement, aucune C=C ni C≡C → saturé (un cycle ne compte pas ici)

✗ **Faux — alcane cyclique = saturé**

« Dans $(CH_3)_2$CH–CH_2–OH, l'alcool est secondaire. »

❸ le carbone du OH est lié à 1 carbone → primaire

✗ **Faux — primaire**

H · Le nom a une seule erreur

rubrique H du mémo · « X est le (2R,3E)-… »

Ça tombe sous la forme : *« G est le (3R,4S)-3-chlorohexane-3,4-diol » · « F est le (E)-3-chlorohex-3-ène » · « F est le (S)-2-isopropylhexan-1-ol »*

MÉTHODE · ARBRE H, DANS L'ORDRE

❶ Fonction principale = la plus haute du classement → son suffixe (-oïque, -oate, -amide, -al, -one, -ol, -ylamine) ; les autres fonctions passent en préfixe (hydroxy, oxo, amino, chloro…).
- ▸ suffixe écrit → ❷

❷ Chaîne de référence = la plus longue qui contient la fonction principale et les C=C ou C≡C → préfixe (méth 1, éth 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, déc 10) + -ane, -ène ou -yne.
- ▸ chaîne comptée → ❸

❸ Numérotation depuis une extrémité : indice le plus faible pour la fonction principale, puis somme des indices la plus faible.
- ▸ indices écrits → ❹

❹ Je compare au nom proposé, morceau par morceau : descripteurs (arbres B et C) · groupements (ordre alphabétique, indices, di, tri) · chaîne · terminaison.
- ▸ tout est pareil → ✓
- ▸ une seule différence → ✗

À SURVEILLER

Un seul morceau du nom est faux : numérotation depuis le mauvais bout, chaîne qui n'est pas la plus longue, fonction secondaire mise en suffixe, descripteur inversé.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

-5-ol au lieu de -1-ol · 2-éthyl… · suffixe d'une fonction secondaire · ordre alphabétique

« CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–OH est le 3-méthylpentan-5-ol. »

❶ -ol
❷ 5 C → pent
❸ OH en 1 (indice le plus faible), CH_3 en 3
❹ « 5-ol » ≠ « 1-ol »

✗ **Faux — 3-méthylpentan-1-ol**

« CH_3–CO–CH_2–$CH(CH_3)_2$ est la 4-méthylpentan-2-one. »

❶ -one
❷ 5 C → pent
❸ C=O en 2, CH_3 en 4
❹ tout est pareil

✓ **Vrai**

« HOOC–CH_2–CH_2–OH est l'acide 3-hydroxypropanoïque. »

❶ acide principal ; OH en préfixe : hydroxy
❷ 3 C → prop
❸ COOH = C1, OH en 3
❹ tout est pareil

✓ **Vrai**

« CH_3–$CH(CH_2CH_3)$–CH_2–CH_3 est le 2-éthylbutane. »

❷ chaîne la plus longue : 5 C → pent
❸ méthyle en 3
❹ « 2-éthylbutane » ≠ « 3-méthylpentane »

✗ **Faux — 3-méthylpentane**

I Une définition ou un type d'isomère est échangé

rubrique I du mémo · « à propos des isomères… »

Ça tombe sous la forme : *« Deux énantiomères ont la même température d'ébullition » · « Le butane et le 2-méthylpropane sont des isomères de position »*

MÉTHODE · ARBRE I, DANS L'ORDRE

❶ L'item compare deux molécules : ont-elles la même formule brute ?
- ▸ non → pas des isomères ✗
- ▸ oui → ❷

❷ Qu'est-ce qui change entre les deux ?
- ▸ un groupement change de carbone → isomères de position
- ▸ la fonction change → isomères de fonction
- ▸ seulement l'arrangement dans l'espace → stéréoisomères (arbre D)

❸ L'item donne une définition : je remplace le mot par sa définition du poly et je relis.
- ▸ chiral = non superposable à son image dans un miroir ; énantiomères = images l'un de l'autre, non superposables ; diastéréoisomères = stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères ; Fischer = oses et acides aminés

❹ L'item compare deux énantiomères :
- ▸ point d'ébullition, point de fusion, spectre de RMN → identiques
- ▸ pouvoir rotatoire → même valeur, signe opposé

À SURVEILLER

Isomères de position et de fonction échangés, « isomères » dont les formules brutes diffèrent, définitions croisées (énantiomères, diastéréoisomères), propriétés physiques dites différentes.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

position / fonction · même formule brute ? · images dans un miroir · point de fusion, RMN

« Le pentan-2-ol et le pentan-3-ol sont des isomères de fonction. »

❶ $C_5H_{12}O$ les deux
❷ le OH change de carbone → position
✗ Faux — position

« Le butanal et la butanone sont des isomères de fonction. »

❶ C_4H_8O les deux
❷ aldéhyde → cétone → fonction
✓ Vrai

« Deux diastéréoisomères sont images l'un de l'autre dans un miroir. »

❸ diastéréoisomères = stéréoisomères non énantiomères ; « images dans un miroir » = énantiomères
✗ Faux — définition des énantiomères

« Deux énantiomères ont le même point d'ébullition. »

❹ point d'ébullition → identique
✓ Vrai

J Un nombre est faux d'une seule erreur

rubrique J du mémo · « présente n stéréoisomères, n insaturations, n carbones asymétriques »

Ça tombe sous la forme : *« La vigabatrine présente deux stéréoisomères » · « Le citronellol possède deux insaturations » · « Le (+)-Talose possède 5 carbones asymétriques »*

MÉTHODE · ARBRE J, DANS L'ORDRE

❶ Quel nombre l'item donne-t-il ? Je le recalcule avec la ligne du mémo qui porte ce nom.
- ▸ carbones asymétriques, stéréoisomères, insaturations ou angle α → ❷

❷ Dans quel sens faire l'opération ?
- ▸ stéréoisomères : 2 puissance (n + m), n = carbones asymétriques, m = C=C qui sont Z ou E
- ▸ méso : 3 stéréoisomères au lieu de 4
- ▸ insaturations sur la formule brute : N = (2C + T + 2 − H) / 2, T = azotes
- ▸ angle : α = [α] × l × c (je multiplie) ; à rebours, je divise α par les deux autres

❸ Ai-je retiré ce qui ne compte pas et ajouté ce qui compte ?
- ▸ C=C « ni Z ni E » et carbones à deux groupes identiques retirés ; oxygène retiré de la formule
- ▸ cycle (1), C=O (1), triple liaison (2), cycle benzénique (4) ajoutés ; énantiomère : signe inversé ; racémique : 0

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient avec une seule erreur : C=C « ni Z ni E » comptée, méso oublié, cycle ou C=O oublié, division au lieu de multiplication.

LES MOTS QUI LE TRAHISSENT

C=C ni Z ni E comptée · méso oublié · cycle oublié · C=O oublié · ÷ au lieu de ×

« Le 2,3-dichloropentane présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 2 (C2 et C3), m = 0 → $2^2 = 4$
❸ substituants différents : pas de méso
✓ Vrai

« Le cyclohexène (C_6H_{10}) possède 1 insaturation. »

❶ insaturations
❷ N = (12 + 0 + 2 − 10) / 2 = 2
❸ le cycle compte : 1 C=C + 1 cycle
✗ Faux — cycle oublié

« [α] = +60, l = 1 dm, c = 0,5 g/mL : α = +120°. »

❶ angle α
❷ α = 60 × 1 × 0,5 = +30°
✗ Faux — division au lieu de multiplication

« L'hepta-2,4-diène présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 0, m = 2 → $2^2 = 4$
❸ les deux C=C sont Z ou E
✓ Vrai

Les pièges propres aux calculs à risque

« L'hexane-2,5-diol présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ deux carbones asymétriques aux mêmes substituants → méso : 3
✗ Faux — méso oublié

« Le 3-méthylpent-1-ène présente 4 stéréoisomères. »

❶ stéréoisomères
❷ n = 1, m = 0 → 2
❸ C=C terminale (=CH_2) ni Z ni E retirée
✗ Faux — C=C ni Z ni E comptée

« Une molécule de formule C_4H_5N possède 3 insaturations. »

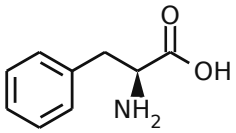
❶ insaturations
❷ N = (8 + 1 + 2 − 5) / 2 = 3
❸ azote compté (T = 1)
✓ Vrai

« Cuve 2 fois plus longue et solution 2 fois plus diluée : α double. »

❶ angle α
❷ α = [α] × 2l × c/2 = [α] × l × c → inchangé
✗ Faux — les deux effets s'annulent

Une question complète, comme pendant l'épreuve

QRM · la (S)-phénylalanine (acide aminé)



A. La phénylalanine est chirale · **B.** Le carbone asymétrique est de configuration R · **C.** La phénylalanine possède une fonction amide · **D.** La phénylalanine possède 5 insaturations · **E.** Un mélange équimolaire des deux énantiomères dévie la lumière polarisée

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois : COOH → acide carboxylique ; NH_2 lié à un carbone qui n'est pas celui du C=O → amine ; carbone * : 1 NH_2 · 2 COOH · 3 CH_2–cycle · 4 H non dessiné face au trait plein = arrière ; insaturations : cycle benzénique 4 + C=O 1 = 5.

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre

item	arbre	chemin	verdict
A	A chiral	❸ un carbone asymétrique · ❹ pas de méso → chirale	✓ **Vrai**
B	B R / S	❶ NH_2 > COOH > CH_2–cycle > H · ❷ arrière : lire tel quel · ❸ NH_2 (bas) → COOH (haut droite) → CH_2 (haut gauche) : sens inverse → S	✗ **Faux — S**
C	G fonction	❷ N non collé au carbone du C=O → amine	✗ **Faux — amine**
D	J nombre	❷ 4 + 1 = 5 · ❸ cycle et C=O comptés	✓ **Vrai**
E	E lumière	❶ chirale · ❷ mélange racémique → ne dévie pas	✗ **Faux — racémique**

Étape 3 · la réponse : A et D

Ce qu'il faut retenir. Une seule molécule, cinq arbres : l'annotation faite une fois suffit à trancher chaque item en quelques secondes. Un acide aminé porte une amine, jamais un amide : le N n'est pas collé au carbone du C=O.

La routine en 15 secondes par item

A	Le carbone porte-t-il deux groupes identiques ?
B	Où est le groupe 4 ?
C	Un carbone de la C=C porte-t-il deux groupes identiques ?
D	Tout inversé, ou une partie seulement ? Mêmes substituants ?
E	Chirale ? un seul énantiomère ? quel signe est écrit ?
F	Quel est le OH juste au-dessus du CH_2OH ?
G	Qu'est-ce qui est collé au carbone du C=O ?
H	Suffixe, chaîne, numéros : lequel diffère ?
I	Même formule brute ? Qu'est-ce qui change ?
J	Ai-je retiré le « ni Z ni E » et le méso, compté cycles et C=O ?

Sources : annales classées corrigées Isomérie et nomenclature (sujets 2018 à 2026) ; contrôle Médisup n°1 de chimie (Q11 à Q14) ; ECB n°1 du module 2 (Q13 à Q17) ; fiches de cours n°3 (actualisée) et n°4.